

Информационная система (система передачи инф-и)

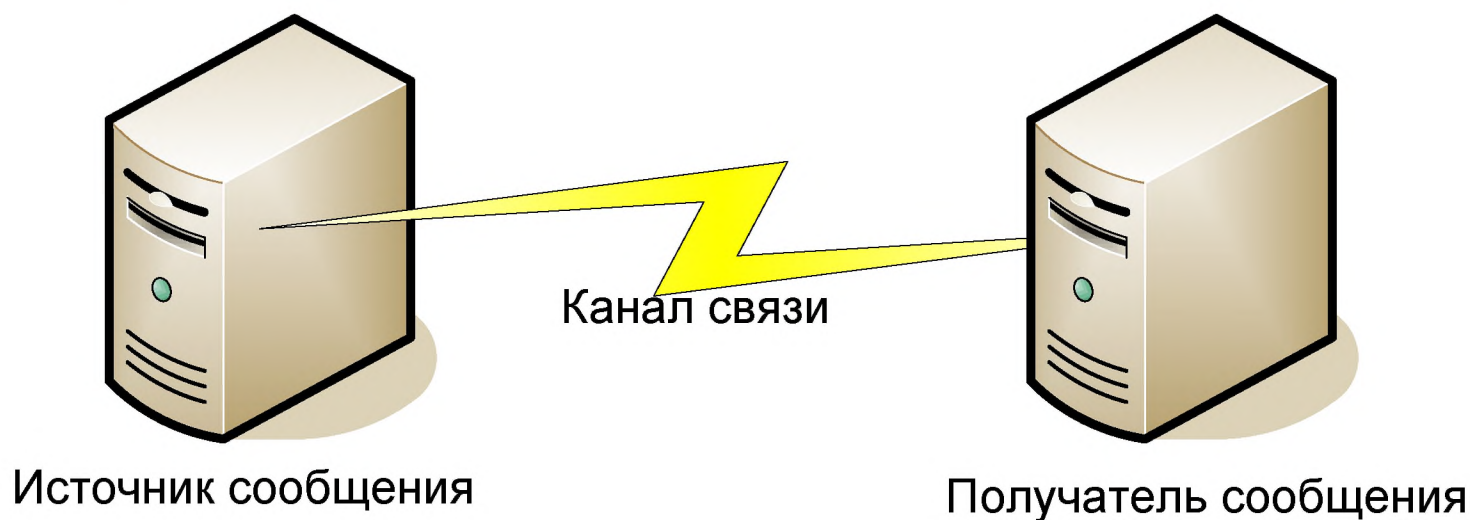


Рис1.

Основные характеристики элементов ИС

Определение 1. Алфавит – конечная совокупность символов (знаков), с помощью которых можно представить любое сообщение в ИС: $A\{a_i\}$

a_i – i -ый символ алфавита

Определение 2. Мощность алфавита – количество символов, составляющих алфавит: $N(A)$

Вероятность того, что произвольный символ ξ произвольного документа (текст, база данных, текст программы) будет буквой « a_i »: $P(\xi = a_i) = p(a_i)$

$$\sum_{i=1}^N P(a_i) = 1 \quad (1)$$

Пример 1.

$$P(\xi = e) = 0.13,$$

$$P(\xi = x) = P(\xi = y) = P(\xi = z) = 0.007.$$

Определение 3. Информационной характеристикой алфавита (источника сообщений на основе этого алфавита) является **энтропия**.

$$H_S(A) = - \sum_{i=1}^N P(a_i) * \log_2 P(a_i), \quad (2)$$

где $i = \overline{1, N}$, a_i – элемент алфавита, $P(a_i)$ – вероятность $P(\xi = a_i)$.

С физической точки зрения энтропия показывает, какое количество информации (бит) приходится в среднем на один символ алфавита.

Пример 2. $N=10$; $p(a_i) = \dots$

Энтропия двоичного алфавита

$A\{0, 1\}$, $N=2$

$P(\xi = 0) = p(0)$; $P(\xi = 1) = p(1)$

Энтропия двоичного алфавита на основе (2):

$$H(A_2) = -p(0) \cdot \log_2(p(0)) - p(1) \cdot \log_2(p(1)) \quad (3)$$

$$p(0) + p(1) =$$

Обозначим $p(0) = 1 - p(1)$

С учетом этого (3) имеет вид:

$$H(A_2) = -(1-p(1)) \cdot \log_2(1-p(1)) - p(1) \cdot \log_2(p(1)) \quad (4)$$

Если $p(1) = 0$, то $H(A_2) =$

Если $p(0) = 0$, то $H(A_2) =$ (см (3))

$$\frac{d H(A_2)}{d p(1)} = 0 \longrightarrow p(1) = 0.5 \longrightarrow p(0) = 0.5$$

Подставим последние значения в (3):

$$H(A_2) = -0.5 \log_2 0.5 - 0.5 \log_2 0.5 = 1 \text{ (бит)}$$

График $H(A_2) = f(p(1), p(0))$

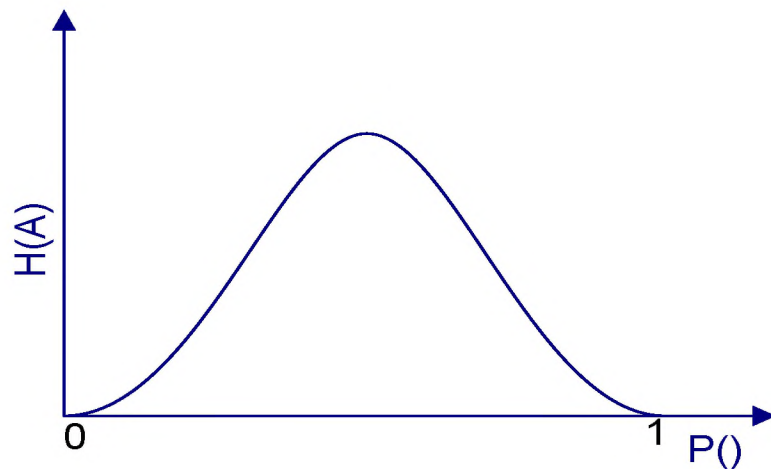


Рис.2

Энтропия Хартли

Имеет место при **const** $p(a_i)$

Тогда $p(a_i)$ при известном N равно

Подставим $p(a_i)$ в (2):

$$H_c(A) = - \sum_{i=1}^N (1/N) * \log_2 (1/N) = \log_2 N \quad (5)$$

Количество информации

Определение 4. Количество информации **I** в произвольном сообщении **X_k**, где **k** – число символов в сообщении определяется соотношением

$$I(X_k) = H(A) * k \quad (6)$$

Пример 3. **X_k** = 'I love you'

Подсчитать **I(X_k = 'I love you')** при **H(A) = 4.7** бит

Энтропийная оценка информации при ее передаче

8

Пусть в ИС сообщение $X_k = x_1, x_2, \dots x_i, \dots x_k$ на входе канала формируется на основе $A = \{a_i\}, i = 1 \dots N$

Сообщение на выходе канала ($Y_k = y_1, y_2, \dots y_j, \dots y_k$) формируется на основе того же алфавита: A

При передаче сообщения по каналу могут появляться ошибки.

Пример 4. Двоичный симметричный канал (ДСК)

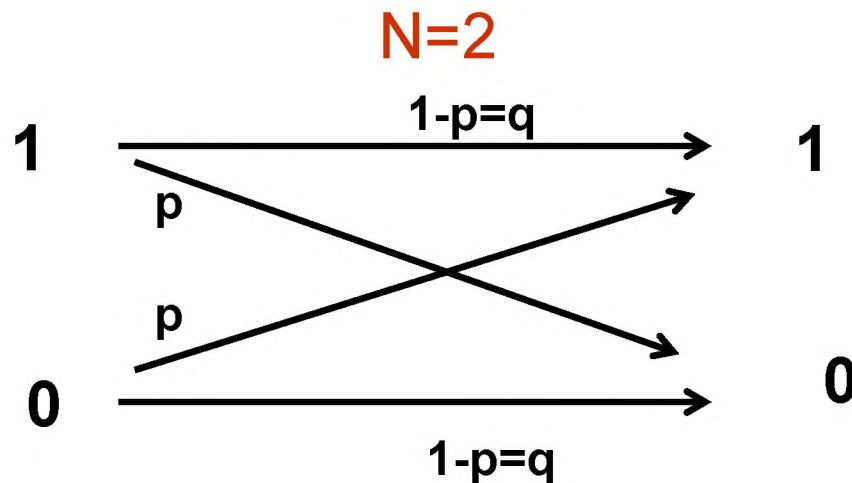


Рис.3

Обозначим условную вероятность события:

$$P(x_i | y_j) : P(0|0) = P(1|1) = q; P(1|0) = P(0|1) = p$$

Стоит задача: определить количественно потери информации, вызванные несовершенством ИС (канала), т.е. при $p > 0$

Задача относится к области **проверки гипотез и принятия статистических решений.**

Математич. основа – теорема Байеса:

Совместная вероятность случайных событий А и В:

$$P(A,B) = P(A|B) P(B) = P(B|A) P(A) \quad (7)$$

Или

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) P(A)}{P(B)} \quad (8)$$

В соответствии с (8) для ДСК можно записать (используя дискретную форму теоремы Байеса):

$$P(x_i | y_j) = \frac{P(y_j | x_i) P(x_i)}{P(y_j)} \quad (9)$$

где

$$P(y_j) = \sum_{i=1}^2 P(y_j | x_i) P(x_i) \quad (10)$$

В общем случае **i** и **j** могут принимать различные значения.

В соответствии с (9) и (10) для ДСК:

$$P(X=0|Y=0) = [P(Y=0|X=0) P(X=0)] / [P(Y=0|X=0)*P(X=0) + P(Y=0|X=1)*P(X=1)]$$

$$P(X=1|Y=0) = [P(Y=0|X=1) P(X=1)] / [P(Y=0|X=0)*P(X=0) + P(Y=1|X=1)*P(X=1)]$$

$$P(X=0|Y=1) = [P(Y=1|X=0) P(X=0)] / [P(Y=1|X=0)*P(X=0) + P(Y=1|X=1)*P(X=1)]$$

$$P(X=1|Y=1) = [P(Y=1|X=1) P(X=1)] / [P(Y=1|X=0)*P(X=0) + P(Y=1|X=1)*P(X=1)]$$

Если $p > 0$, то это можно трактовать как **неоднозначность** (по Шеннону – *equivocation*) между переданным и принятым сообщениями.

Эта неоднозначность определяется как **условная энтропия** сообщения X_k , обусловленная полученным сообщением Y_k :

$$\begin{aligned} H(x_i|y_j) &= - \sum_{i,j} P(x_i|y_j) \log P(x_i|y_j) = \\ &= - \sum_j P(y_j) \sum_i P(x_i|y_j) \log P(x_i|y_j) \end{aligned} \quad (11)$$

В соотв. с (11) можно определить, какому количеству инф соот-т один символ сообщения X_k , если на вых получен 0:

$$\begin{aligned} H(X|Y=0) &= - P(X=0|Y=0) \log P(X=0|Y=0) - \\ &- P(X=1|Y=0) \log P(X=1|Y=0) = - q \log q - p \log p \end{aligned} \quad (12)$$

То же, если на вых получена 1:

$$H(X|Y=1) = -P(X=0|Y=1) \log P(X=0|Y=1) - P(X=1|Y=1) \log P(X=1|Y=1) = -p \log p - q \log q \quad (13)$$

Определение. Условной энтропией Источника дискретного сообщения X называем величину

$$H(X|Y) = P(Y=0)H(X|Y=0) + P(Y=1)H(X|Y=1) = -p \log p - q \log q \quad (14)$$

$H(X|Y)$ означает среднее кол-во информации для входного символа относительно полученного сообщения Y или потерю информации на каждый символ переданного сообщения

Пример 5. Пусть известно, что $P(X=0) = P(X=1) = 0.5$ и $p=0.01$.

Из (14) определим

$$H(X|Y) = -p \log p - q \log q = -0.01 * \log 0.01 - 0.99 * \log 0.99 = 0.081 \text{ бит}$$

Шеннон показал, что эффективная информация на выходе канала относительно входной в расчете на 1 символ (Эфф энтропия алфавита) составляет:

$$H_e = H(X) - H(X|Y) \quad (15)$$

Для случая из примера 5 $H_e = 0.919 \text{ бит}$

Пример 6. Какое количество информации будет передано по каналу связи за 1 час при скорости передачи 1 Мбит/с, вероятность ошибки равна 0.5?

Пример 7. Какое количество информации будет передано по каналу связи за 1 час при скорости передачи 1 Мбит/с, вероятность ошибки равна 1.0?